

DATABASE SCHEMA

CAFFIN - FASHION MARKETPLACE

Pemrograman Web

Disusun oleh:

Illodafinre Albachri

NPM: 202410715009

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

2026

1. Pendahuluan

Database Schema CAFFIN menjelaskan susunan tabel, tipe data, kunci utama, kunci asing, serta hubungan antartabel yang digunakan dalam aplikasi marketplace fashion CAFFIN. Dokumen ini disusun berdasarkan file migration Laravel pada project sehingga struktur yang ditampilkan sesuai dengan implementasi sistem.

2. Ringkasan Database

Database utama menggunakan MySQL dengan nama `caffin_db`. Tabel aplikasi utama berjumlah 12 tabel, sedangkan beberapa tabel tambahan berasal dari kebutuhan internal Laravel seperti session, cache, dan queue.

3.1 Tabel users

Menyimpan seluruh akun Admin, Seller, dan Buyer. Perbedaan hak akses ditentukan oleh kolom role.

Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
id	BIGINT UNSIGNED	PK, Auto Increment	ID unik pengguna
name	VARCHAR(255)	NOT NULL	Nama pengguna
email	VARCHAR(255)	UNIQUE, NOT NULL	Email untuk login
role	ENUM(admin,seller,buyer)	DEFAULT buyer	Peran pengguna
email_verified_at	TIMESTAMP	NULLABLE	Waktu verifikasi email
password	VARCHAR(255)	NOT NULL	Password terenkripsi
remember_token	VARCHAR(100)	NULLABLE	Token remember me
created_at	TIMESTAMP	NULLABLE	Waktu dibuat
updated_at	TIMESTAMP	NULLABLE	Waktu diperbarui

3.2 Tabel categories

Menyimpan kategori produk fashion.

Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
id	BIGINT UNSIGNED	PK, Auto Increment	ID kategori
name	VARCHAR(255)	NOT NULL	Nama kategori
description	TEXT	NULLABLE	Deskripsi kategori
created_at	TIMESTAMP	NULLABLE	Waktu dibuat
updated_at	TIMESTAMP	NULLABLE	Waktu diperbarui

3.3 Tabel products

Menyimpan produk yang dibuat oleh seller.

Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
id	BIGINT UNSIGNED	PK, Auto Increment	ID produk

Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
seller_id	BIGINT UNSIGNED	FK -> users.id, CASCADE	Seller pemilik produk
category_id	BIGINT UNSIGNED	FK -> categories.id, CASCADE	Kategori produk
name	VARCHAR(255)	NOT NULL	Nama produk
description	TEXT	NULLABLE	Deskripsi produk
price	DECIMAL(12,2)	NOT NULL	Harga produk
stock	INT	DEFAULT 0	Stok tersedia
image	VARCHAR(255)	NULLABLE	Path gambar utama
created_at	TIMESTAMP	NULLABLE	Waktu dibuat
updated_at	TIMESTAMP	NULLABLE	Waktu diperbarui

3.4 Tabel product_images

Menyimpan beberapa gambar tambahan untuk setiap produk.

Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
id	BIGINT UNSIGNED	PK, Auto Increment	ID gambar
product_id	BIGINT UNSIGNED	FK -> products.id, CASCADE	Produk pemilik gambar
image	VARCHAR(255)	NOT NULL	Path gambar tambahan
created_at	TIMESTAMP	NULLABLE	Waktu dibuat
updated_at	TIMESTAMP	NULLABLE	Waktu diperbarui

3.5 Tabel carts

Menyimpan keranjang milik buyer.

Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
id	BIGINT UNSIGNED	PK, Auto Increment	ID keranjang
buyer_id	BIGINT UNSIGNED	FK -> users.id, CASCADE	Buyer pemilik keranjang
created_at	TIMESTAMP	NULLABLE	Waktu dibuat
updated_at	TIMESTAMP	NULLABLE	Waktu diperbarui

3.6 Tabel cart_items

Menyimpan item produk di dalam keranjang.

Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
id	BIGINT UNSIGNED	PK, Auto Increment	ID item
cart_id	BIGINT UNSIGNED	FK -> carts.id, CASCADE	Keranjang

Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
product_id	BIGINT UNSIGNED	FK -> products.id, CASCADE	Produk
quantity	INT	DEFAULT 1	Jumlah produk
created_at	TIMESTAMP	NULLABLE	Waktu dibuat
updated_at	TIMESTAMP	NULLABLE	Waktu diperbarui

3.7 Tabel orders

Menyimpan transaksi pesanan buyer.

Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
id	BIGINT UNSIGNED	PK, Auto Increment	ID pesanan
buyer_id	BIGINT UNSIGNED	FK -> users.id, CASCADE	Buyer pemesan
total_amount	DECIMAL(12,2)	NOT NULL	Total nilai pesanan
shipping_address	TEXT	NOT NULL	Alamat pengiriman
payment_proof	VARCHAR(255)	NULLABLE	Path bukti pembayaran
payment_status	VARCHAR(255)	DEFAULT unpaid	Status pembayaran
status	VARCHAR(255)	DEFAULT pending	Status pesanan
created_at	TIMESTAMP	NULLABLE	Waktu dibuat
updated_at	TIMESTAMP	NULLABLE	Waktu diperbarui

3.8 Tabel order_items

Menyimpan rincian produk pada setiap pesanan.

Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
id	BIGINT UNSIGNED	PK, Auto Increment	ID detail pesanan
order_id	BIGINT UNSIGNED	FK -> orders.id, CASCADE	Pesanan
product_id	BIGINT UNSIGNED	FK -> products.id, CASCADE	Produk
quantity	INT	NOT NULL	Jumlah pembelian
price	DECIMAL(12,2)	NOT NULL	Harga saat transaksi
created_at	TIMESTAMP	NULLABLE	Waktu dibuat
updated_at	TIMESTAMP	NULLABLE	Waktu diperbarui

3.9 Tabel reviews

Menyimpan rating dan ulasan buyer untuk produk.

Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
id	BIGINT UNSIGNED	PK, Auto Increment	ID review
buyer_id	BIGINT UNSIGNED	FK -> users.id, CASCADE	Buyer pemberi review
product_id	BIGINT UNSIGNED	FK -> products.id, CASCADE	Produk yang direview
rating	INT	NOT NULL	Rating 1 sampai 5
comment	TEXT	NOT NULL	Isi ulasan
created_at	TIMESTAMP	NULLABLE	Waktu dibuat
updated_at	TIMESTAMP	NULLABLE	Waktu diperbarui

3.10 Tabel wishlists

Menyimpan produk favorit buyer.

Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
id	BIGINT UNSIGNED	PK, Auto Increment	ID wishlist
buyer_id	BIGINT UNSIGNED	FK -> users.id, CASCADE	Buyer
product_id	BIGINT UNSIGNED	FK -> products.id, CASCADE	Produk favorit
created_at	TIMESTAMP	NULLABLE	Waktu dibuat
updated_at	TIMESTAMP	NULLABLE	Waktu diperbarui
unique(buyer_id, product_id)	CONSTRAINT	UNIQUE	Mencegah duplikasi wishlist

3.11 Tabel conversations

Menyimpan ruang percakapan buyer dan seller berdasarkan produk.

Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
id	BIGINT UNSIGNED	PK, Auto Increment	ID percakapan
buyer_id	BIGINT UNSIGNED	FK -> users.id, CASCADE	Buyer
seller_id	BIGINT UNSIGNED	FK -> users.id, CASCADE	Seller
product_id	BIGINT UNSIGNED	FK -> products.id, CASCADE	Produk yang dibahas
created_at	TIMESTAMP	NULLABLE	Waktu dibuat
updated_at	TIMESTAMP	NULLABLE	Waktu diperbarui
unique(buyer_id,seller_id,product_id)	CONSTRAINT	UNIQUE	Satu percakapan per kombinasi

3.12 Tabel messages

Menyimpan pesan di dalam percakapan.

Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
id	BIGINT UNSIGNED	PK, Auto Increment	ID pesan
conversation_id	BIGINT UNSIGNED	FK -> conversations.id, CASCADE	Percakapan
sender_id	BIGINT UNSIGNED	FK -> users.id, CASCADE	Pengirim pesan
message	TEXT	NOT NULL	Isi pesan
created_at	TIMESTAMP	NULLABLE	Waktu dibuat
updated_at	TIMESTAMP	NULLABLE	Waktu diperbarui

4. Relasi Antartabel

Tabel Asal	Tabel Tujuan	Kardinalitas	Keterangan
users	products	1 : N	Satu seller dapat memiliki banyak produk.
categories	products	1 : N	Satu kategori dapat digunakan banyak produk.
products	product_images	1 : N	Satu produk dapat memiliki banyak gambar tambahan.
users	carts	1 : N	Buyer dapat memiliki data keranjang.
carts	cart_items	1 : N	Satu keranjang memiliki banyak item.
products	cart_items	1 : N	Satu produk dapat muncul pada banyak item keranjang.
users	orders	1 : N	Satu buyer dapat membuat banyak pesanan.
orders	order_items	1 : N	Satu pesanan memiliki banyak rincian item.
products	order_items	1 : N	Satu produk dapat muncul pada banyak pesanan.
users	reviews	1 : N	Satu buyer dapat memberi banyak review.
products	reviews	1 : N	Satu produk dapat memiliki banyak review.
users	wishlists	1 : N	Satu buyer dapat menyimpan banyak

Tabel Asal	Tabel Tujuan	Kardinalitas	Keterangan
			wishlist.
products	wishlists	1 : N	Satu produk dapat disimpan banyak buyer.
users	conversations	1 : N	User dapat terlibat dalam banyak percakapan.
products	conversations	1 : N	Satu produk dapat dibahas pada banyak percakapan.
conversations	messages	1 : N	Satu percakapan memiliki banyak pesan.
users	messages	1 : N	Satu user dapat mengirim banyak pesan.

5. Tabel Pendukung Laravel

Tabel berikut merupakan tabel pendukung bawaan Laravel dan tidak menjadi inti proses bisnis CAFFIN.

Nama Tabel	Fungsi
password_reset_tokens	Token pemulihan password
sessions	Data sesi login pengguna
cache	Penyimpanan cache Laravel
cache_locks	Penguncian cache
jobs	Antrian pekerjaan
job_batches	Batch antrian pekerjaan
failed_jobs	Catatan pekerjaan antrian yang gagal

6. Kesimpulan

Struktur database CAFFIN telah mendukung proses autentikasi multi-role, pengelolaan kategori dan produk, keranjang belanja, transaksi pesanan, pembayaran manual, review dan rating, wishlist, percakapan buyer-seller, serta penyimpanan beberapa gambar produk. Penggunaan foreign key dan cascade delete membantu menjaga konsistensi data ketika data induk dihapus.